

Clasa 11P1 · S6

Modulul III – Instalații de ridicat și transportat

Ora de laborator tehnologic (LT)

Electropalanul: construcție, funcționare, dispozitive de siguranță

Conținutul pachetului

p. 2-6 Proiect de lecție nr. 6 (S6) (sursa: p. 24-28)

p. 7-10 Manual (ed. elev) – S6 · 1.1 Electropalane (sursa: p. 30-33)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 6 · S6***Electropalane*****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	III – Instalații de ridicat și transportat (4 ore/săptămână: LT 2 h + IP 2 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 9. Exploatarea instalațiilor de ridicat și transportat
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 1 – Instalații de ridicat (domeniul de utilizare, clasificare, construcție, funcționare, aspecte tehnologice, parametrii funcționali: sarcina utilă, suspendarea și prinderea sarcinilor, sistemul de acționare, asigurarea sarcinii) · planificată în S2–S11 (LT 20 h, IP 20 h)
Conținutul (planificare)	1.1. Dispozitive și mecanisme simple de ridicat specifice calificării: vinciuri/cricuri, trolii, scripeți, palane, electropalane; 1.2. Ascensoare și platforme ridicătoare · 1.3. Macarale
Tema lecției	Electropalane
Săptămâna / programul	S6 · LT 2 h + IP 2 h LT: miercuri 14.10.2026, 11:00–12:50 (2 h) IP: miercuri 14.10.2026, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 30–33
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 20 (clusterelor F)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	9.1.1. Instalații de ridicat: variante constructive; domenii de utilizare, avantaje, dezavantaje; elemente componente; clasificare (mecanisme de ridicat, macarale, poduri rulante, ascensoare); construcție; acționare; funcționare; norme de securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și ISCIR specifice
Abilități	9.2.1. Compararea diferitelor variante constructive ale instalațiilor de ridicat din punct de vedere funcțional, al performanțelor, avantajelor, dezavantajelor și domeniilor de utilizare 9.2.2. Identificarea elementelor componente ale instalațiilor de ridicat 9.2.3. Identificarea caracteristicilor constructive și funcționale ale instalațiilor de ridicat 9.2.4. Utilizarea dispozitivelor și instalațiilor de ridicat în vederea deplasării sarcinilor 9.2.5. Utilizarea Internet-ului în culegerea și selectarea informațiilor referitoare la caracteristicile tehnice, construcția și funcționarea instalațiilor de ridicat 9.2.6. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și ISCIR specifice 9.2.13. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	9.3.1. Respectarea cerințelor ergonomice la locul de muncă 9.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 9.3.3. Respectarea disciplinei la locul de muncă 9.3.4. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor 9.3.5. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme specifice locului de muncă 9.3.6. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 9.3.7. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informației 9.3.8. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 9.3.9. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Electropalanul: construcție, funcționare, dispozitive de siguranță”;
- O2 – (LT) să aplice: electropalan = motor + frână electromagnetică normal închisă + reductor + tambur + muflă cu cârlig;
- O3 – (LT) să aplice: limitatoarele de cursă (sus, jos) și de sarcină sunt dispozitive de securitate;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Schema cinematică și fișa tehnică a electropalanului”, respectând criteriul: schema are toate elementele lanțului cinematic, în ordine;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Întreținerea zilnică a electropalanului – prima parcurgere a temei 20”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: instalația a fost scoasă de sub tensiune înainte de ungere;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 30–33 SDV, utilaje și materiale: electropalanul atelierului (scos de sub tensiune) sau un electropalan demontat pe stand; cartea tehnică; lanternă, riglă, creion; electropalanul atelierului; chei fixe și inelare, set de chei imbus; pompă de gresat cu unsoare pe bază de litiu NLGI 2, ungător manual (cu ulei), perie pentru cablu, unsoare pentru cabluri; ulei pentru reductor (tipul din cartea tehnică), pâlnie; lanternă, lavete, recipient pentru deșeuri uleioase; cască, mănuși, salopetă; registrul de supraveghere tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul III, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 1, S2–S11); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Electropalanul: construcție, funcționare, dispozitive de siguranță · 2 h · manual p. 30–33

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator studiezi construcția electropalanului, instalația cea mai des întâlnită în atelierele de întreținere; în atelier faci prima dată, pas cu pas, întreținerea zilnică a electropalanului – nucleul temei 20.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (30 min)	Prezintă conținutul din manual: – Electropalanul este un palan acționat electric, în care motorul, frâna, reductorul și tamburul (sau roata de lanț) formează un ansamblu compact. Se montează fix sau pe un cărucior care rulează pe talpa inferioară a unei grinzi (monorai, pod rulant, macara p...	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	– Fig. 8. Electropalanul cu cablu pe cărucior (vedere schematică) – motor asincron trifazat, de regulă cu două viteze (de exemplu 8 și 2 m/min – viteza mică pentru poziționarea precisă); la unele tipuri motorul are rotor conic, care deschide frâna prin deplasare axială la pornire – electromagnetică, cu disc (sau conică), normal închisă: arcu o strânge, electromagnetul o deschide când motorul primește tensiune – cu roți dințate cilindrice sau planetar, în baie de ulei; are dop de umplere, vizor sau joja de nivel și dop de golire			
5. Lucrarea de laborator (35 min)	„Schema cinematică și fișa tehnică a electropalanului” – Desenezi schema cinematică a electropalanului din atelier și identifici pe el, cu instalația oprită, elementele componente și dispozitivele de siguranță. – NSSM: Instalația rămâne scoasă de sub tensiune și blocată; butonul pendul nu se acționează. – NSSM: Capacele se deschid numai la indicația profesorului. 1) Identifică pe electropalan elementele din tabel. 2) Desenează schema cinematică, cu simbolurile folosite în Fig. F04 (motor – frână – reductor – tambur – muflă). 3) Notează pe schemă punctele de ungere și locul limitatoarelor. 4) Completează fișa tehnică din cartea tehnică.	Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Electropalan = motor + frână electromagnetică normal închisă + reductor + tambur + muflă cu cârlig. – Limitatoarele de cursă (sus, jos) și de sarcină sunt dispozitive de securitate. – Butonul pendul lucrează la tensiune redusă și are oprire de urgență. – Două viteze: viteza mică pentru poziționare. ? De ce frâna electropalanului se numește „normal închisă”? ? Ce rol are ghidajul de cablu?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: Întrebările de verificare din manual (p. 30–33).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Întreținerea zilnică a electropalanului – prima parcurgere a temei 20 · 2 h · manual p. 30–33

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (15 min)	Scopul: Parcurgi, ghidat, operațiile întreținerii zilnice la electropalan: verificările cu instalația oprită, ungerea și verificările în funcțiune. Pregătește tema de	Repetă regulile de securitate, își echează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	examen nr. 20. – NSSM/PSI: Verificările cu instalația oprită și ungerea se fac cu sarcina coborâtă, instalația scoasă de sub tensiune, întrerupătorul blocat și indicatorul „Nu cuplați – se lucrează”. – NSSM/PSI: Verificările în funcțiune se fac numai de elevul desemnat, la comanda profesorului, cu zona marcată liberă. – NSSM/PSI: Tamburul și cablul nu se ating în timpul funcționării.			
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: electropalanul atelierului; chei fixe și inelare, set de chei imbus; pompă de gresat cu unsoare pe bază de litiu NLGI 2, ungător manual (cu ulei), perie pentru cablu, unsoare pentru cabluri; ulei pentru reductor (tipul din cartea tehnică), pâlnie; lanternă, lavete, recipient pentru deșeuri uleioase.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instructaj curent (50 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Organizarea: marchează zona, coboară cârligul, scoate instalația de sub tensiune, montează indicatorul; pregătește SDV-urile pe masă. 2) Control vizual general: grinda, căile de rulare, opritoarele de capăt, fixarea electropalanului pe cărucior, șuruburile. 3) Reductorul: nivelul uleiului la vizor (sau jojă), scurgeri la capace și la dopuri. 4) Cablul: pe toată lungimea accesibilă – sârme rupte, turtiri, coroziune, așezarea în canale; cârligul: fisuri, siguranța, rotirea. 5) Ungerea: gresoarele căruciorului și ale muflei (cu pompa), cablul (cu peria, strat subțire), articulațiile. Frâna nu se unge. 6) Verificări în funcțiune (după repunerea sub tensiune): butonul de oprire de urgență; ridicare-coborâre fără sarcină la viteza mică; limitatorul sus (apropiere la viteza mică – trebuie să oprească); proba frânei cu sarcina de probă (ridicare 20 cm, oprire – fără alunecare). 7) Consemnarea în registru: data, ce ai verificat, ce ai uns, constatările, semnătura.	Sarcina: Execută întreținerea zilnică împreună cu echipa (fiecare elev răspunde de o parte a instalației) și completează registrul. Cronometrați-vă: cât timp ați lucrat? Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Instalația a fost scoasă de sub tensiune înainte de ungere. ☐ Nivelul uleiului este între repere; nu există scurgeri. ☐ Limitatorul sus oprește mufla; frâna ține sarcina. ☐ Frâna și suprafețele de frânare nu au urme de unsoare. ☐ Registrul este completat.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 30–33): Electropalan = motor + frână electromagnetică normal închisă + reductor + tambur + muflă cu / Limitatoarele de cursă (sus, jos) și de sarcină sunt dispozitive de
B – consolidare	1) De ce frâna electropalanului se numește „normal închisă”? 2) Ce rol are ghidajul de cablu? 3) Ce faci dacă limitatorul de cursă sus nu oprește mufla?
A – performanță	Compară electropalanul cu cablu cu cel cu lanț (două deosebiri). Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Execută întreținerea zilnică împreună cu echipa (fiecare elev răspunde de o parte a instalației) și completează registrul. Cronometrați-vă: cât timp ați lucrat?

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 30–33) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S6 · 1.1 Electropalane

Firul săptămânii: La laborator studiezi construcția electropalanului, instalația cea mai des întâlnită în atelierele de întreținere; în atelier faci prima dată, pas cu pas, întreținerea zilnică a electropalanului – nucleul temei 20.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
2 ore · laborator tehnologic

Electropalanul: construcție, funcționare, dispozitive de siguranță

Rezultate ale învățării: C 9.1.1. · A 9.2.1.–9.2.6., 9.2.13. · At 9.3.1.–9.3.9.

Electropalanul este un palan acționat electric, în care motorul, frâna, reductorul și tamburul (sau roata de lanț) formează un ansamblu compact. Se montează fix sau pe un **cărucior** care rulează pe talpa inferioară a unei grinzi (monorai, pod rulant, macara pivotantă). Sarcinile uzuale: 0,125...10 t (mai mari la electropalanele de pod rulant).

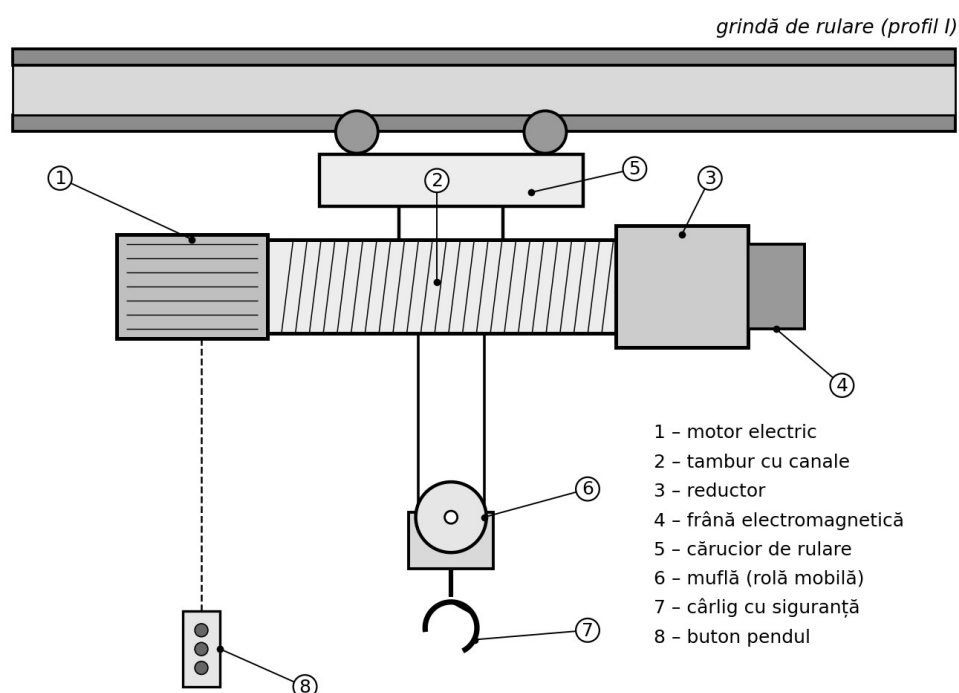


Fig. 8. Electropalanul cu cablu pe cărucior (vedere schematică)

Elementele electropalanului cu cablu

Elementul	Construcție și rol
Motorul de ridicare	motor asincron trifazat, de regulă cu două viteze (de exemplu 8 și 2 m/min – viteza mică pentru poziționarea precisă); la unele tipuri motorul are rotor conic, care deschide frâna prin deplasare axială la pornire
Frâna	electromagnetică, cu disc (sau conică), normal închisă : arcul o strânge, electromagnetul o deschide când motorul primește tensiune
Reductorul	cu roți dințate cilindrice sau planetar, în baie de ulei; are dop de umplere, vizor sau joja de nivel și dop de golire
Tamburul	cu canale elicoidale; ghidajul de cablu (inel cu arc) așază cablul în canale și împiedică sărirea lui la slăbire
Mufla cu cârlig	rolă (role) mobile pe rulmenți, cârlig rotitor pe rulment axial, cu siguranță
Limitatoarele de cursă	opresc ridicarea în poziția de sus (obligatoriu) și coborârea în poziția de jos (păstrează spirele de siguranță)

Elementul	Construcție și rol
Limitatorul de sarcină	oprește ridicarea când sarcina depășește valoarea reglată (mecanic, cu arc, sau electronic, cu traductor)
Căruciorul	cu role pe talpa grinzii, acționat manual (lanț) sau electric; opritoare și tamponare la capetele grinzii
Comanda	buton pendul la tensiune redusă (de exemplu 24 V sau 48 V), cu butoane „sus/jos/stânga/dreapta” cu acțiune menținută și buton de oprire de urgență ; contactor principal

Există și **electropalane cu lanț**, la care cablul și tamburul sunt înlocuite de lanț calibrat și roată de lanț (nucă); lanțul liber se strânge într-un sac (colector). Au construcție mai compactă și se folosesc la sarcini mici și medii.

Cum funcționează ridicarea

1. Apeși butonul „sus”: contactorul alimentează motorul și, în același timp, electromagnetul frânei.
2. Electromagnetul atrage armătura, comprimă arcul și eliberează discul frânei.
3. Motorul rotește, prin reductor, tamburul; cablul se înfășoară, mufla urcă.
4. Eliberezi butonul: motorul și electromagnetul rămân fără tensiune, arcul strânge frâna, sarcina rămâne suspendată.
5. Dacă mufla ajunge sus, limitatorul de cursă întrerupe circuitul de ridicare (coborârea rămâne posibilă).

Aplicație rezolvată – timpul de ridicare

Un electropalan are vitezele 8 / 2 m/min. Cât durează ridicarea unei sarcini pe 4,5 m, dacă ultimii 0,3 m se parcurg cu viteza mică?

1. Cu viteza mare: $(4,5 - 0,3) / 8 = 0,525 \text{ min} = 31,5 \text{ s}$.
2. Cu viteza mică: $0,3 / 2 = 0,15 \text{ min} = 9 \text{ s}$.
3. Total: $31,5 + 9 = 40,5 \text{ s}$ (fără timpuri de pornire și oprire).

Defecte frecvente

Simptomul	Cauza probabilă	Ce faci
Sarcina coboară câțiva cm la oprire	frână uzată sau dereglată (întrefier mare), ulei pe garnitură	oprești lucrul; reglaj sau înlocuire – de către personalul de întreținere
Motorul bâzâie, nu pornește	lipsă fază, frâna nu se deschide	scoți de sub tensiune; anunți electricianul
Cablul sare din canale	tragere oblică, cablu slăbit, ghidaj de cablu defect	înfășurare corectă; verificarea ghidajului
Zgomot la reductor, încălzire	nivel de ulei scăzut, rulmenți uzați	verifici nivelul; anunți
Mufla nu se oprește sus	limitator de cursă defect	oprire imediată – defect de securitate

Reține

- Electropalan = motor + frână electromagnetică normal închisă + reductor + tambur + muflă cu cârlig.
- Limitatoarele de cursă (sus, jos) și de sarcină sunt dispozitive de securitate.
- Butonul pendul lucrează la tensiune redusă și are oprire de urgență.
- Două viteze: viteza mică pentru poziționare.

Întrebări

1. De ce frâna electropalanului se numește „normal închisă”?
2. Ce rol are ghidajul de cablu?
3. Ce faci dacă limitatorul de cursă sus nu oprește mufla?
4. Compară electropalanul cu cablu cu cel cu lanț (două deosebiri).

Lucrarea de laborator: Schema cinematică și fișa tehnică a electropalanului

Scopul lucrării: Desenezi schema cinematică a electropalanului din atelier și identifici pe el, cu instalația oprită, elementele componente și dispozitivele de siguranță.

SDV-uri, aparate, materiale

- electropalanul atelierului (scos de sub tensiune) sau un electropalan demontat pe stand
- cartea tehnică
- lanternă, riglă, creion

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Instalația rămâne scoasă de sub tensiune și blocată; butonul pendul nu se acționează.
- ⚠ Capacele se deschid numai la indicația profesorului.

Desfășurarea lucrării

1. Identifică pe electropalan elementele din tabel.
2. Desenează schema cinematică, cu simbolurile folosite în Fig. F04 (motor – frână – reductor – tambur – muflă).
3. Notează pe schemă punctele de ungere și locul limitatoarelor.
4. Completează fișa tehnică din cartea tehnică.

Fișa de lucru

Date din cartea tehnică	Valoarea
Sarcina nominală	
Vitezele de ridicare	
Puterea motorului / tensiunea	
Tipul frânei	
Uleiul reductorului (tip, cantitate)	
Diametrul și construcția cablului	
Tensiunea de comandă	

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Controlul lucrării

- ☐ Schema are toate elementele lanțului cinematic, în ordine.
- ☐ Sunt marcate cel puțin 3 dispozitive de siguranță.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Întreținerea zilnică a electropalanului – prima parcurgere a temei
20

Rezultate ale învățării: A 9.2.3.–9.2.6., 9.2.13. · At 9.3.1., 9.3.5., 9.3.7.–9.3.9.

Scopul lucrării: Parcurgi, ghidat, operațiile întreținerii zilnice la electropalan: verificările cu instalația oprită, ungerea și verificările în funcțiune. Pregătește tema de examen nr. 20.

SDV-uri, aparate, materiale

- electropalanul atelierului

- chei fixe și inelare, set de chei imbus
- pompă de gresat cu unsoare pe bază de litiu NLGI 2, ungător manual (cu ulei), perie pentru cablu, unsoare pentru cabluri
- ulei pentru reductor (tipul din cartea tehnică), pâlnie
- lanternă, lavete, recipient pentru deșeuri uleioase
- cască, mănuși, salopetă
- registrul de supraveghere

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Verificările cu instalația oprită și ungerea se fac cu **sarcina coborâtă**, instalația **scoasă de sub tensiune**, întrerupătorul blocat și indicatorul „Nu cuplați – se lucrează”.
- ⚠ Verificările în funcțiune se fac numai de elevul desemnat, la comanda profesorului, cu zona marcată liberă.
- ⚠ Tamburul și cablul nu se ating în timpul funcționării.

Desfășurarea lucrării

1. **Organizarea:** marchează zona, coboară cârligul, scoate instalația de sub tensiune, montează indicatorul; pregătește SDV-urile pe masă.
2. **Control vizual general:** grinda, căile de rulare, opritoarele de capăt, fixarea electropalanului pe cărucior, șuruburile.
3. **Reductorul:** nivelul uleiului la vizor (sau jojă), scurgeri la capace și la dopuri.
4. **Cablul:** pe toată lungimea accesibilă – sârme rupte, turtiri, coroziune, așezarea în canale; **cârligul:** fisuri, siguranța, rotirea.
5. **Ungerea:** gresoarele căruciorului și ale muflei (cu pompa), cablul (cu peria, strat subțire), articulațiile. **Frâna nu se unge.**
6. **Verificări în funcțiune (după repunerea sub tensiune):** butonul de oprire de urgență; ridicare-coborâre fără sarcină la viteza mică; limitatorul sus (apropiere la viteza mică – trebuie să oprească); proba frânei cu sarcina de probă (ridicare 20 cm, oprire – fără alunecare).
7. **Consemnarea** în registru: data, ce ai verificat, ce ai uns, constatările, semnătura.

Sarcina de lucru

Execută întreținerea zilnică împreună cu echipa (fiecare elev răspunde de o parte a instalației) și completează registrul. Cronometrați-vă: cât timp ați lucrat?

Controlul lucrării

- ☐ Instalația a fost scoasă de sub tensiune înainte de ungere.
- ☐ Nivelul uleiului este între repere; nu există scurgeri.
- ☐ Limitatorul sus oprește mufla; frâna ține sarcina.
- ☐ Frâna și suprafețele de frânare nu au urme de unsoare.
- ☐ Registrul este completat.